BCG X Case Study PowerCo Customer Churn Analysis

Khách hàng rời bỏ có phải vì giá?
Có nên giảm giá 20%?

9,7%
khách rời đi
trong 3 tháng

0,00
AUC giảm khi
bỏ biến giá

–€156K
nếu giảm giá
đại trà

PREPARED BY
HOÀNG MINH ĐỨC

DATA ANALYSIS PROJECT · 2026



BỐI CẢNH DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG

PowerCo cung cấp điện và gas cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở châu Âu. Sau khi thị trường năng lượng được tự do hóa, khách hàng dễ dàng chuyển sang nhà cung cấp khác.

GIẢ THUYẾT

Ban lãnh đạo tin rằng khách rời đi vì nhạy cảm về giá, và đang cân nhắc giảm giá 20% cho những khách có nguy cơ rời đi.

CÂU HỎI

Ai đang rời đi?
Giả thuyết về giá có đúng không?
Giảm giá 20% có mang lại lợi nhuận?

Dữ liệu

KHÁCH HÀNG	14.606
CỘT THÔNG TIN	26
DÒNG GIÁ THEO THÁNG	193.002
KỲ GIÁ	01-12/2015
KỲ QUAN SÁT CHURN	Q1/2016

Nguồn: BCG X Data Science Virtual Experience (Forage). Kênh bán hàng và chương trình gốc đã bị mã hóa, nên trong báo cáo được đặt tên lại là Kênh A–D và Gói 1–3 theo số lượng khách.

Churn at a Glance

Tóm tắt kết quả trả lời ba câu hỏi của ban lãnh đạo PowerCo.

9,7%

khách rời đi trong 3 tháng đầu 2016
(1.419 / 14.606 khách)

Kết quả chính

15%

Khách mới rời đi nhiều nhất. Khách 1–2 năm churn 15,4%, khách từ 5 năm trở lên chỉ 5–8%.

2×

Biên lợi nhuận phí công suất cao thì churn gấp đôi: 15,8% so với 7,3% ở nhóm thấp nhất.

≈0

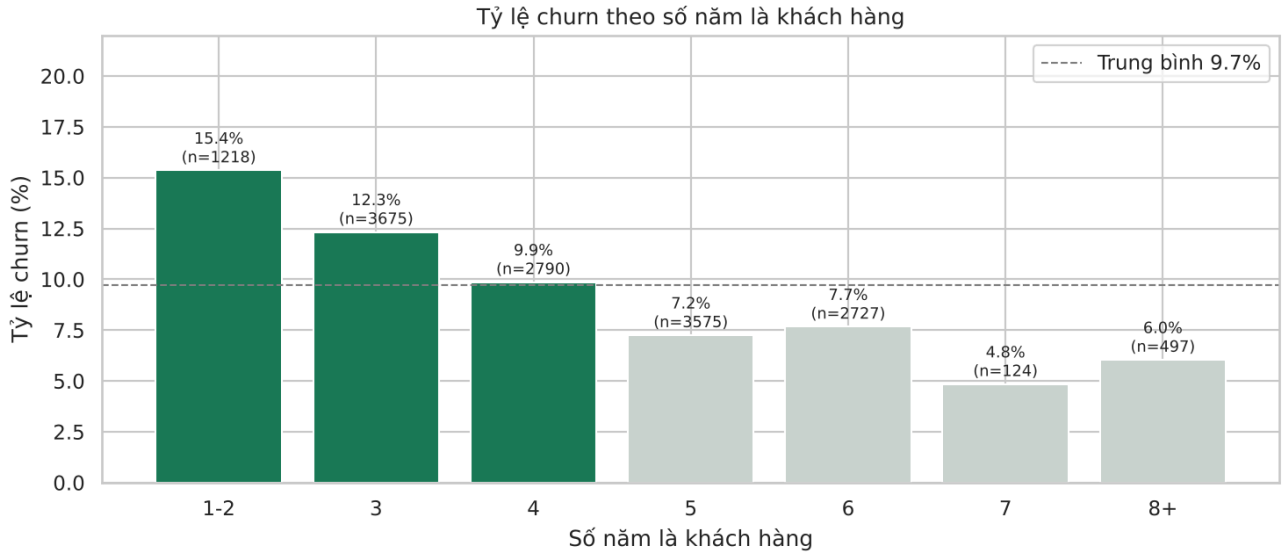
Giá điện gần như không liên quan đến churn. Tương quan gần 0; bỏ 8 biến giá khỏi mô hình thì AUC không giảm.

–€

Giảm giá 20% lỗ ở mọi phương án rộng hơn top 5%, kể cả khi giả sử giữ được toàn bộ khách sắp rời đi.

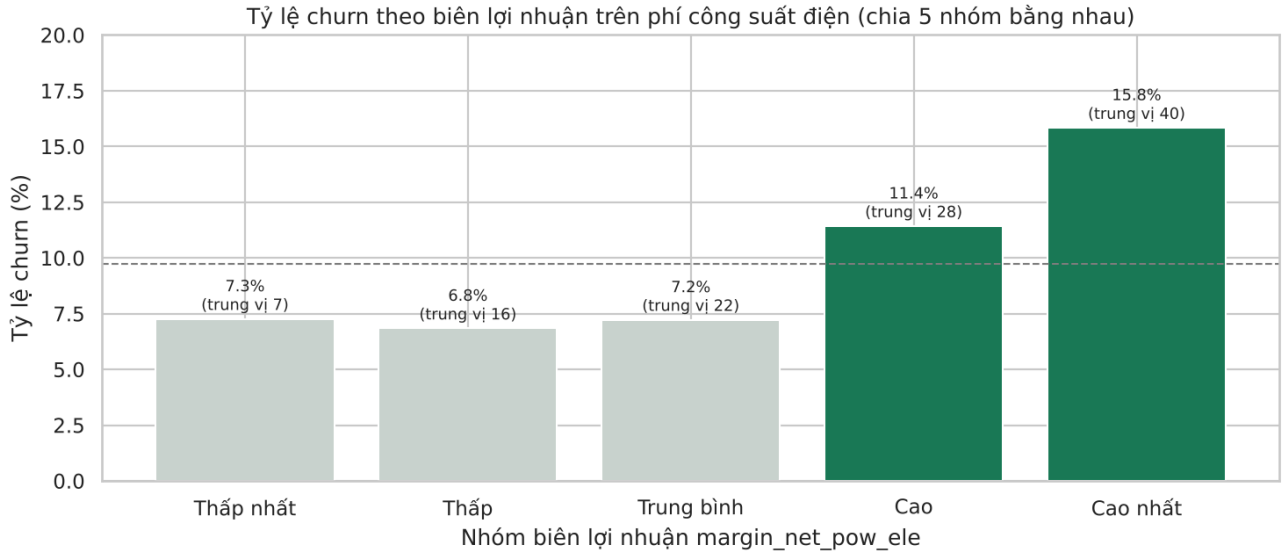
Ai đang rời đi?

Thời gian gắn bó



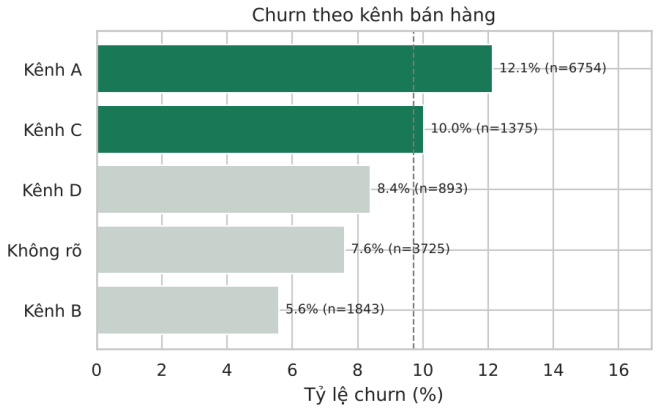
Khách càng mới càng dễ rời đi. Nhóm 1–2 năm churn 15,4%, gấp đôi nhóm từ 5 năm trở lên. Ba năm đầu là giai đoạn PowerCo cần chăm sóc kỹ nhất.

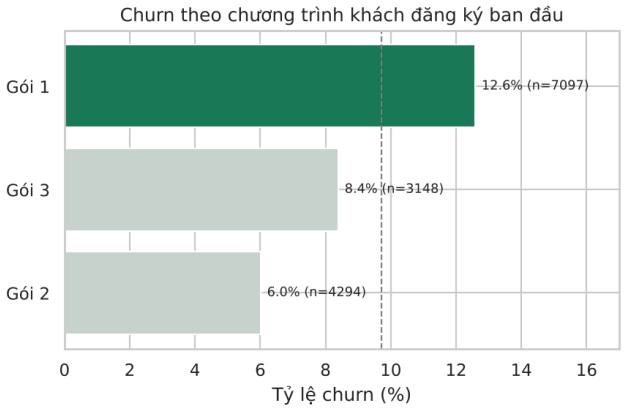
Biên lợi nhuận trên phí công suất điện



20% khách mà PowerCo có biên lợi nhuận trên phí công suất cao nhất churn 15,8%, gấp đôi các nhóm thấp. Những khách đem lại nhiều lãi nhất ở phần phí này lại dễ rời đi nhất, có thể vì họ đang trả phí công suất cao hơn mặt bằng thị trường.

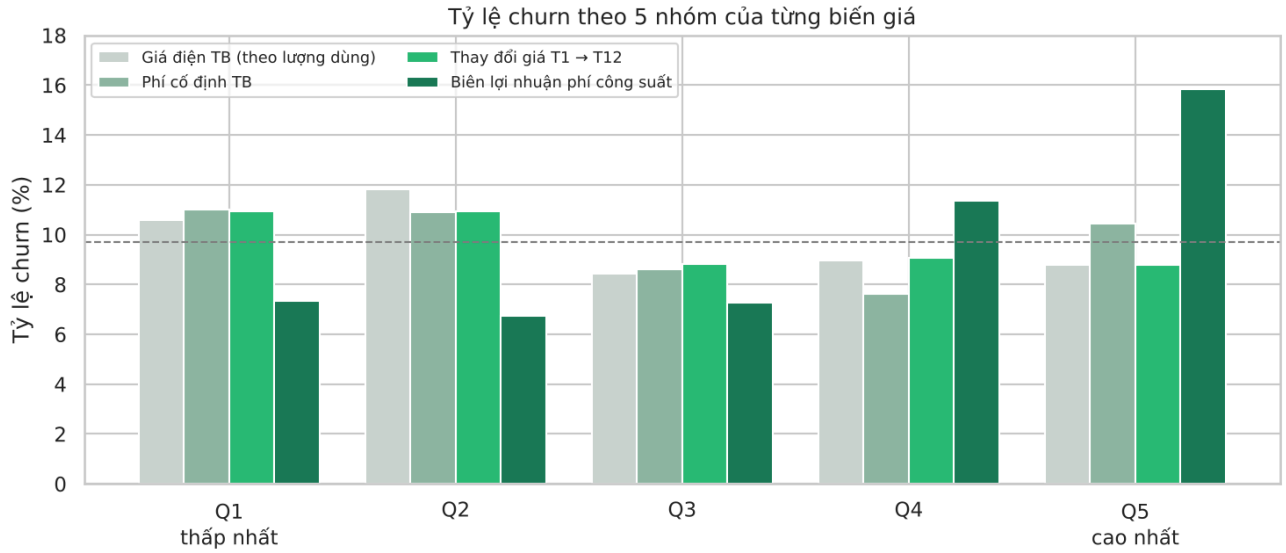
Kênh bán hàng và giả thuyết giá





Kênh A (kênh lớn nhất) và Gói 1 có tỷ lệ churn khoảng 12%, gấp đôi Kênh B và Gói 2. PowerCo nên kiểm tra kênh và gói này đang cam kết gì với khách lúc ký hợp đồng.

Khách rời đi vì giá điện?



95%

khách được **giảm** giá điện trong năm 2015 nhưng vẫn churn 9,7%

8–12%

tỷ lệ churn ở mọi mức giá điện và phí cố định, không có xu hướng

−0,01

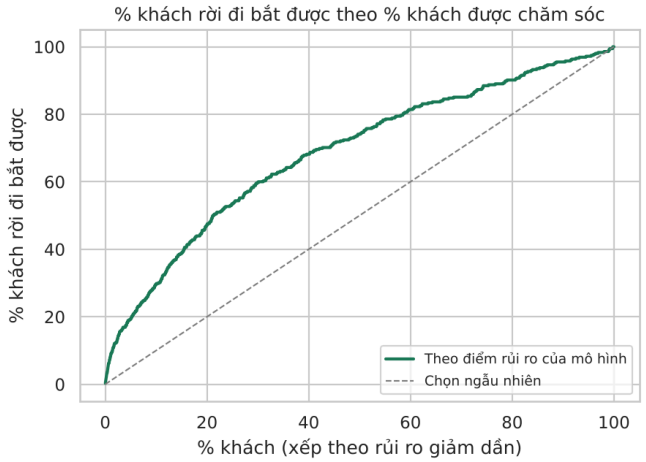
tương quan giữa giá điện trung bình và churn

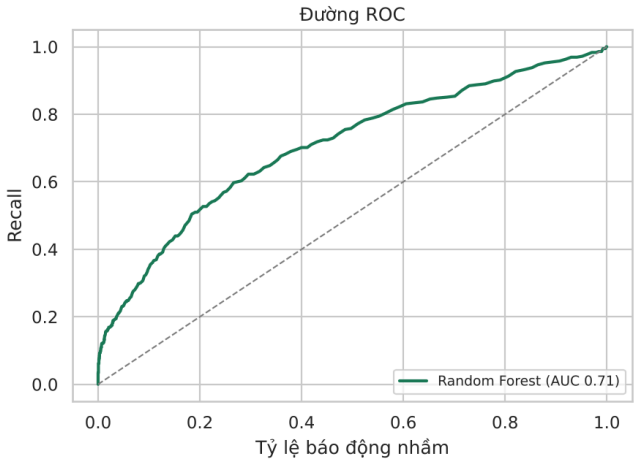
Mô hình dự đoán churn

Mô hình Random Forest được huấn luyện trên 75% khách và kiểm tra trên 25% còn lại (3.652 khách), với 40 biến gồm mức tiêu thụ, biên lợi nhuận, thời gian hợp đồng, giá điện năm 2015, kênh bán và chương trình gốc.

90,9%	90,3%	7%	0,71
ACCURACY	ACCURACY NẾU ĐOÁN TẤT CẢ Ở LẠI	RECALL (NGƯỠNG 0,5)	AUC

Accuracy 90% không có ý nghĩa ở bài này. Chỉ có 9,7% khách rời đi, nên đoán tất cả đều ở lại đã đạt 90,3%. Ở ngưỡng mặc định, mô hình chỉ bắt được 7% số khách rời đi. Cách dùng đúng là xếp hạng khách theo xác suất rời đi.

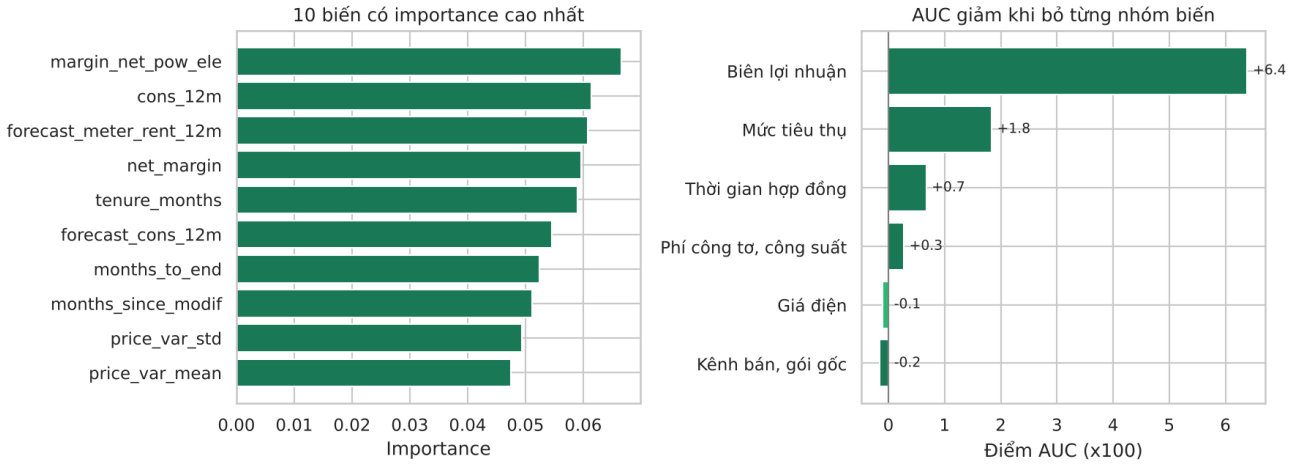




NHÓM ĐƯỢC CHĂM SÓC	TỶ LỆ CHURN TRONG NHÓM	% KHÁCH RỜI ĐI BẮT ĐƯỢC
Top 5% rủi ro (182 khách)	37,9%	19%
Top 10% rủi ro (365 khách)	28,8%	30%
Top 20% rủi ro (730 khách)	22,9%	47%

Top 10% rủi ro cao churn gấp 3 lần trung bình, đủ để khoanh vùng. Nhưng AUC 0,71 cho thấy dữ liệu hiện có chỉ giải thích được một phần lý do khách rời đi.

Yếu tố nào thật sự quan trọng?



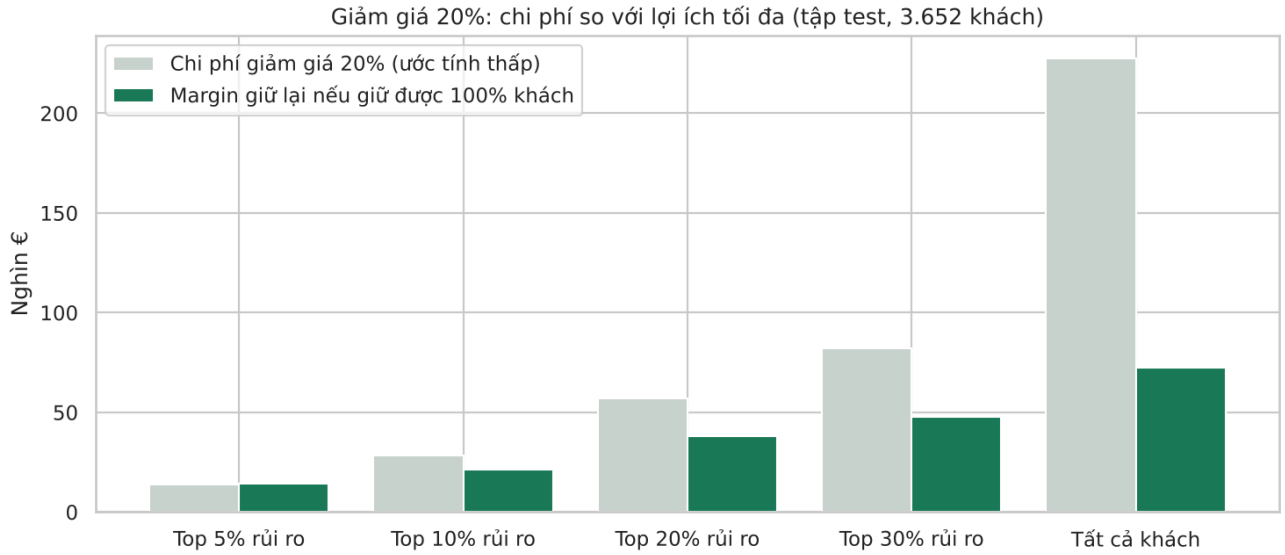
Biểu đồ importance của Random Forest (bên trái) có điểm yếu: nó hay đánh giá cao các biến liên tục có nhiều giá trị khác nhau như giá điện. Vì vậy mình kiểm tra thêm bằng cách bỏ từng nhóm biến ra rồi huấn luyện lại (bên phải).

NHÓM BIẾN	SỐ BIẾN	IMPORTANCE CỘNG LẠI	AUC KHI BỎ NHÓM
Biên lợi nhuận	2	13%	0,64 (−0,064)
Mức tiêu thụ	6	24%	0,69 (−0,018)
Thời gian hợp đồng	5	23%	0,70 (−0,007)
Phí công tơ, công suất	2	11%	0,70 (−0,003)
Giá điện	8	25%	0,71 (không giảm)
Kênh bán, gói gốc	14	4%	0,71 (không giảm)

Giá điện có importance cao nhất nhưng không giúp dự đoán. Nếu chỉ nhìn biểu đồ bên trái, dễ kết luận "giá là yếu tố quan trọng". Thực tế bỏ hết 8 biến giá thì AUC vẫn giữ nguyên, còn bỏ 2 biến biên lợi nhuận thì AUC giảm từ 0,71 xuống 0,64.

Có nên giảm giá 20%?

Ước tính trên 3.652 khách của tập kiểm tra. **Chi phí** là 20% doanh thu dự kiến 12 tháng của khách được giảm giá (chưa gồm phí công suất, nên đây là mức thấp nhất). **Lợi ích** là net margin của những khách sẽ rời đi trong nhóm đó, giả sử giảm giá giữ chân được 100% số khách này.



TOP 5% RỦI RO	**+€0,7K**	Hòa vốn nếu giữ được ~95% khách sắp rời đi
TOP 10% RỦI RO	**−€7,1K**	Chi phí €28,4K, lợi ích tối đa €21,3K
TOP 20% RỦI RO	**−€19,1K**	Chi phí €57,0K, lợi ích tối đa €37,9K
TẤT CẢ KHÁCH	**−€155,6K**	Chi phí gấp hơn 3 lần lợi ích

Phần lớn tiền giảm giá rơi vào những khách vốn không định rời đi (60–70% khách trong nhóm rủi ro cao vẫn ở lại). Thêm nữa, giá không phải lý do chính khiến khách rời đi, nên giảm giá chưa chắc đã giữ được họ.

Đề xuất cho PowerCo

- **Không giảm giá 20% đại trà**

  Nếu muốn thử, chỉ thử trên top 5% rủi ro theo mô hình, có nhóm đối chứng không được giảm giá để đo hiệu quả thật trước khi mở rộng.

- **Xem lại phí công suất cho nhóm biên lợi nhuận cao**

  Nhóm này churn 15,8% và biên lợi nhuận là yếu tố dự đoán mạnh nhất. Một ưu đãi nhỏ, nhắm đúng vào phí công suất sẽ rẻ hơn nhiều so với giảm 20% toàn bộ hóa đơn.

- **Chăm sóc khách trong 3 năm đầu**

  Khách 1–2 năm churn 15,4%. Liên hệ định kỳ, kiểm tra mức độ hài lòng trước kỳ gia hạn hợp đồng.

- **Kiểm tra Kênh A và Gói 1**

  Churn khoảng 12%, gấp đôi các kênh và gói khác. Cần xem lại cam kết lúc bán hàng.

- **Thu thập thêm dữ liệu**

  Lý do rời đi, khiếu nại, giá của đối thủ. Mô hình hiện chỉ đạt AUC 0,71, tức là còn thiếu thông tin quan trọng.

Hạn chế. Chỉ quan sát churn trong 3 tháng; không có giá của đối thủ; doanh thu dùng trong phần giảm giá là ước tính thấp; tên kênh và gói đã bị mã hóa.